Automaatne parkimistõkkepuu Arduino-ga

Ultrahelianduri ja servomootoriga juhitav praktiline parklasüsteem.

Tund 2 – Referaat valitud teemal

Kuidas kõik alguse sai

- Esimesed automaatsed tõkkepuud ilmusid laiemalt kasutusse 20. sajandi keskel, et hallata kasvavat liiklust.
- Käesoleva projekti "aju" ehk **Arduino** loodi 2005. aastal Itaalias Massimo Banzi poolt.
- Arduino eesmärk oli muuta elektroonika ja programmeerimine õpilastele kättesaadavaks ja arusaadavaks.
- Tänapäeval on selliste nutikate automaatikasüsteemide ehitamine jõudnud igasse robootikaklassi.

Projekti lähtekood

```
#include <Servo.h>

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int servoPin = 3;
long duration;
int distance;
Servo barrierServo;
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
barrierServo.attach(servoPin);
barrierServo.write(0);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration * 0.034 / 2;
if (distance > 0 && distance < 10) {
barrierServo.write(90);
delay(3000); } else { barrierServo.write(0); }
delay(100);
}
}
```

Konfigureerimine

Määrame sensorite ja mootori ühenduspesad (pinnid) ning algatame süsteemi.

Pidev tsükkel

Programm mõõdab korduvalt auto kaugust ultraheli abil ja töötleb andmeid.

Automaatne otsus

Kui auto on lähemal kui 10 cm, tõuseb tõkkepuu 3 sekundiks üles.

Kuidas süsteem töötab?

1. Andur mõõdab

HC-SR04 ultraheliandur ("silmad") saadab välja helilaine. Kui see põrkab vastu autot ja tuleb tagasi, saadetakse signaal edasi.

2. Kontroller arvutab

Arduino mikrokontroller ("aju") arvutab kaja saabumise aja põhjal auto kauguse. Kui auto on piisavalt lähedal (< 10cm), annab ta käsu.

3. Mootor liigub

Servomootor ("lihas") saab käsu, pöörab end 90 kraadi ja tõstab tõkkepuu üles. Pärast viivitust langeb puu tagasi alla.

Roboti eesmärk

Selle süsteemi peamine eesmärk on kontrollida autode sisse- ja väljapääsu kindlale alale ilma inimese otsese sekkumiseta.

See lahendab mitu olulist probleemi:

- Hoiab ära volitamata isikute parkimise eraterritooriumil.
- Automatiseerib ja kiirendab kohapealset liiklusvoogu.
- Säästab tööjõukulu, kuna pole vaja palgata valvurit luba kontrollima.

Kus seda kasutatakse?

Kaubanduskeskused

Suurte kaubanduskeskuste parkimismajad ja tasulised parklad liiklusvoo haldamiseks.

Korteriühistud

Korteriühistute ja eramajade sissesõiduteed turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks.

Tollipunktid

Maanteede tollipunktid, sadamad ja praamiterminalid piletikontrolliks.

Positiivsed ja negatiivsed küljed

Süsteemi eelised

- Väga soodne ja lihtne ehitada (komponendid on odavad).
- Töötab täielikult automaatselt, pakkudes kiiret reaktsiooniaega.
- Suurepärane praktiline viis programmeerimise loogika (IF/ELSE laused) õpimiseks.
- Sobimiseks erinevatele hobiprojektidele (nt Lego-linn).

Piirangud ja puudused

- Lihtne ultraheliandur võib eksida ja reageerida näiteks mööduvale jalakäijale.
- Õpilasprojekti väike servomootor on nõrk ega suuda tõsta raskeid komponente.
- Välitingimustes võivad vihm, lumi ja mustus ultraheliandur tööd tõsiselt segada.

Edasiarendamise ideed

RFID kaardilugeja

Tõkkepuu avaneb ainult siis, kui autol on õige kiip või kaart, tõstes turvalisust nagu päris kortermajades.

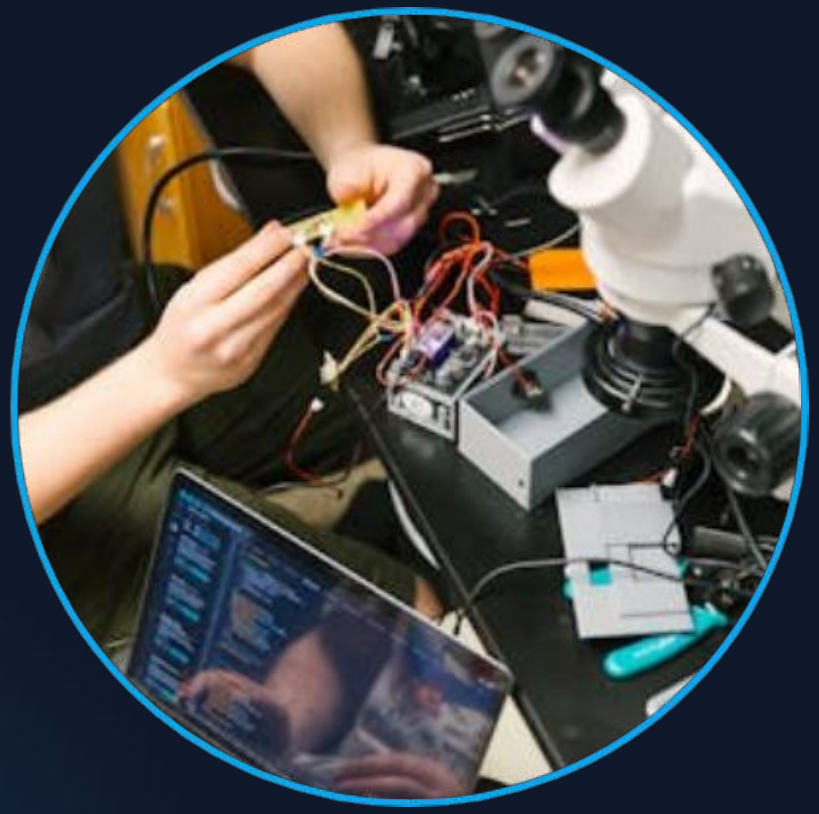
Valgusfoori lisamine

Lisada punane ja roheline LED-tuli, mis annavad juhile visuaalselt selgelt märku, millal on ohutu edasi sõita.

Kohtade lugeja & LCD

Kood loeb autosid. Kui parkla on täis (nt 5 autot), näitab ekraan "Parkla TÄIS" ja süsteem ei ava uutele autodele puud.

Projekti kokkuvõte



Seda projekti tehes on näha, kuidas lihtsad elektroonilised komponendid saavad omavahel suhelda, et teha ära päris inimese töö.

Keerulisena tunduv automaatika koosneb tegelikult lihtsatest, loogilestest sammudest: **andur → aju → mootor**.

See teema on üliolulline, sest täpselt sarnasel loogikal põhineb kogu tänapäevane nutikodu ja "targa linna" kontseptsioon. Soovitan seda projekti kindlasti kõigile tehnoloogiahuvilistele!

Kasutatud allikad

- Arduino ametlik leht ja ajalugu:
  www.arduino.cc
- Komponentide (Servo, HC-SR04) juhendid:
  docs.arduino.cc
- Vooluringide ja süsteemi simulatsioon:
  tinkercad.com
- ROBOOTIKA
  moodle.edu.ee

Küsimusi?

Tänan kuulamast!